대구대 AI 자율주행 PBL · 라즈봇 V2 · 1회차 셋업 점검

# 3조 raspbot-03 점검 기록

기간 **2026-11-02 21:40 → 11-03 02:13** 장비 **Raspberry Pi 5 (4GB) · Raspberry Pi OS Trixie · Python 3.13**

방식 **VS Code Remote-SSH + Codex 확장, 지시서(specs) → 프로그램**

저장소 **github.com/jihooni217/raspbot-pbl-3team**

---

| 1회차 완료 확인 | 제출물 | 막혔다가 해결 | 기록 |
|---|---|---|---|
| **7** / 7 통과 | **4** 영상 + 사진 1 | **3** 건 | **5** 커밋 · log 17줄 |

## 1. 셋업 점검표 (드라이브 1~7단계)

| 단계 | 할 일 | 이게 보이면 ✅ — 실제 확인한 것 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | SD카드 굽기 | 이전 조장이 구운 카드 그대로 사용. 호스트 `raspbot-03`, 사용자 `pi`, SSH 켜짐 | ✅ |
| 2 | 조립 | 바퀴 4개·카메라·센서 선 모두 연결. 선 정리 뒤 I2C 5핀 커넥터 방향을 다시 맞춤 (아래 문제 1) | ✅ |
| 3 | 첫 부팅 · 핫스팟 | 아이폰 이름을 `team03`으로 바꿔 같은 핫스팟을 냄 → 연결 기기 1개. 집 와이파이도 `nmcli`로 추가 등록 | ✅ |
| 4 | SSH 접속 | `ssh pi@raspbot-03.local` → `pi@raspbot-03:~ $`. 열쇠(ed25519) 등록으로 비밀번호 없이 접속 | ✅ |
| 5 | VS Code · Codex | Remote-SSH v0.128로 접속, 왼쪽 아래 `SSH: raspbot-03`. Codex 확장(openai.chatgpt)이 라즈봇 쪽에 설치돼 있고 ChatGPT 로그인 유지 | ✅ |
| 6 | 드라이버 · 바퀴 · 카메라 | Codex 답 「드라이버 OK」(Raspbot_Lib 복사, smbus, OpenCV 4.10.0). 바퀴 왼앞→왼뒤→오앞→오뒤 순서로 앞으로 1초씩. 카메라 정면 좌우 82°·위아래 25° | ✅ |
| 7 | 센서 · 주행 · 조종 | 불빛 빨강→초록→파랑→노랑. 초음파 493mm → 손 136~153mm. 라인센서 흰 `1 1 1 1` / 검 `0 0 0 0`. 사진 저장. 바닥 6동작 이름대로. `teleop.py` 키 떼면 멈춤 | ✅ |

## 2. 제출물

| 파일 | 길이 | 담긴 것 |
|---|---|---|
| 3조-1-바퀴.mp4 | 9.7초 | 노트북 화면 3초 → 삐 → 바퀴 4개 차례로 (상자 위). 기다린 구간은 잘라냄 |
| 3조-2-센서.mp4 | 45초 | 불빛 4색 → 손에 따라 거리 숫자 변화 → 검은 줄에서 x값 0 |
| 3조-3-주행.mp4 | 14초 | 삐 3번 → 앞·뒤·옆왼·옆오·제자리 왼쪽·오른쪽, 로봇 전체 |
| 3조-4-조종.mp4 | 32초 | 키보드(w/s/a/d/q/e) 누르는 손과 로봇, 떼면 멈춤 |
| 3조-사진-카메라.jpg | 1280×720 | 라즈봇 카메라가 정면 바닥을 찍은 사진 (아래) |

## 3. 하드웨어 측정

| 항목 | 측정 | 판정 |
|---|---|---|
| 바퀴 4개 (`motor_test.py`, 속도 80) | M1 왼앞 → M2 왼뒤 → M3 오앞 → M4 오뒤, 각 1초 앞으로. 종료 후 모두 정지 | 정상 |
| 부저 · 불빛 | 삐 1회, 빨강→초록→파랑→노랑→꺼짐 | 정상 |
| 초음파 | 손 없음 493 mm ×6<br>손 고정 153 · 153 · 153 · 136 · 153 · 136 mm | 반응 정상<br>절대 정확도는 자로 재지 않음 |
| 라인센서 4칸 (바닥, 흰 종이 위) | 조정 전: 흰 1 1 1 1 / 검 1 1 1 1<br>조정 후: 흰 1 1 1 1 / 검 0 0 0 0 | 정상<br>감도 나사 4개 조정 후 |
| 카메라 짐벌 | 정면 = 좌우 82° · 위아래 25°<br>(기본값 90°에서는 왼쪽을 봄) | 정상 |
| 바닥 6방향 (`drive_test.py`, 속도 80, 0.8초) | 앞·뒤·옆왼·옆오·제자리 왼쪽·오른쪽 모두 이름대로 | 정상 |
| 키보드 조종 (`teleop.py`) | w/s 앞뒤 · a/d 옆 · q/e 회전 · space 정지 · x 종료, 속도 80 | 정상 |



라즈봇 카메라 사진 (1280×720, 정면 82°). 앞에 둔 장난감 차가 가운데 아래에 똑바로 보여 정면·수평이 맞는 것을 함께 확인.

## 4. 막혔던 것과 해결

### ① 바퀴가 안 돎 — I2C 5핀 커넥터가 180° 뒤집혀 꽂힘

| | |
|---|---|
| 증상 | `motor_test.py`에서 `write_array I2C error` 반복, 삐 소리 없음. SSH에서 `0x2b` 읽기 → `Errno 110 timed out` |
| 근거 | `pinctrl get 2,3`: SDA `hi`, **SCL** `lo`(쉬는 상태라면 둘 다 hi여야 함). 커넥터를 빼니 둘 다 `hi` → 라즈베리파이는 정상, 선이 SCL을 땅에 붙들고 있었음. 보드 RESET으로는 안 풀림 |
| 원인 | 선 정리 때 GPIO 쪽 2×5 커넥터를 뒤집어 꽂음. 커넥터 접점 3개(SDA·SCL 한 줄, GND 한 줄) 중 GND가 SCL 핀에 닿음 |
| 해결 | 전원 끄고 커넥터를 핀 줄 끝(SD카드 쪽) 5칸에, 접점 2개 줄이 안쪽·GND 줄이 바깥쪽이 되게 다시 꽂음 → 보드 응답 OK, 바퀴 4개 정상 |

### ② 라인센서가 바닥에서 검은 줄을 못 잡음 — 감도 조정

| | |
|---|---|
| 증상 | 흰 종이 위에서도 검은 줄 위에서도 `1 1 1 1`. 로봇을 들어 올리면 검은 줄에서만 센서 불이 켜짐 |
| 걸림돌 | 처음엔 로봇이 상자 위라 센서 밑에 바닥이 없었고, 종이를 카메라 앞에 댔음(센서는 차체 앞쪽 아래, 바닥을 향한 4개) |
| 해결 | 제조사 문서(Tracking module 2.2)대로 센서 보드의 감도 나사 4개를 돌려 "검은색에서 켜지고 흰색에서 꺼지게" 맞춤 → 흰 `1 1 1 1`, 검 `0 0 0 0`. 인쇄한 2.5cm 검은 줄로도 잡힘 |

### ③ 카메라가 왼쪽을 봄 — 정면 각도 82°로 확정

| | |
|---|---|
| 증상 | 기본값 좌우 90°를 보내도 카메라가 왼쪽으로 틀어짐. 서보 자체는 60°↔120°로 크게 움직여 정상 |
| 시도 | 95°(아직 왼쪽) → 100°(더 왼쪽: 방향 반대) → 85°(아주 살짝 왼쪽) → **82°(정면)** |
| 해결 | 짐벌은 다시 끼우지 않고 `specs/01-camera-center.md` 와 `servo_center.py`, 수칙의 정면 기준을 82°/25°로 고침. 제조사도 "가로 서보 톱니 한 칸 어긋남은 정상"이라 함 |

## 5. 기록 — 지시서와 커밋

Codex는 수칙( `AGENTS.md` )대로 지시서가 있어야 일하고, 실행마다 `log.md` 와 `results/` 에 남겼다.

- `specs/01-camera-center.md` — 카메라 정면 각도 보정 (결과 표 4줄)
- `specs/02-sensor-check.md` — 센서 단계별 점검, `--step` · `--only` 추가 (결과 표 7줄)
- `log.md` — 문제·원인 추정·시도·결과 17줄
- `results/` — 점검 출력과 요약 20개, `camera_test.jpg`

| | | |
|---|---|---|
| 11/02 22:09 | 40f22ff | 1회차 시작: 강사 제공 raspbot 폴더 |
| 11/03 00:00 | 55eaf5c | 드라이버 설치, I2C 선 방향 수정, 바퀴 4개 정상 |
| 11/03 00:13 | 5abd831 | 카메라 정면 82°·25° 확정 |
| 11/03 01:10 | 7096530 | 단계별 센서 점검, 감도 조정 후 전체 정상 |
| 11/03 02:13 | 2fb2a2f | 바닥 6방향·재점검 결과, 키보드 조종, 사진 교체 |

## 6. 다음 회차로 넘기는 것

- 카메라 정면 기준 82°/25°가 수칙·지시서에 기록돼 있어 다음부터 「카메라가 정면을 보게 맞춰 줘」 면 그대로 감
- 네트워크: 집에서는 집 와이파이( `home` ), 학교에서는 아이폰 핫스팟 `team03` . 둘 다 라즈봇에 등록됨
- 라인센서 x번호와 실제 4칸의 대응 순서(수칙: 왼쪽부터 x2·x1·x3·x4)는 한 칸씩 따로 확인하지 않음 → 3회차 선 따라가기 전에 확인
- 초음파 절대 정확도(자로 재기)는 미측정
- 질문 시트 후보: 집 와이파이·핫스팟 우선순위, 지시서는 언제부터 조가 직접 쓰는지, 하루 회차 수와 11/6 발표 방식

---

3조 · 조장이 로봇을 맡아 집에서 진행. 바퀴·불빛·카메라·주행의 "정상" 판정은 조원이 눈으로 본 것이고, 숫자는 라즈봇 터미널 출력 그대로다. 비밀번호·와이파이 암호·이름은 이 문서에 적지 않았다.